



Lembar Kerja Mahasiswa

Mata Kuliah : Data Mining
Bahasan : Metrik Evaluasi
Halaman : 1/5

NIM	242410101068
Nama	Latiful Zaki Mubarak
Kelas	A
Program Studi	Sistem Informasi
Asisten	Mohammad Raihan Rabbani

LANGKAH KERJA

1. Ulangi membuat prediksi seperti di kelas praktikum, namun gunakan studi kasus pada tabel yang ada di PPT.

```
import pandas as pd
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.metrics import precision_score
from sklearn.metrics import recall_score
from sklearn.metrics import f1_score
from sklearn.metrics import confusion_matrix

data = {
    'NIM': ['001', '002', '003', '004', '005', '006', '007', '008', '009',
'010'],
    'Aktual': ['Tidak DO', 'Tidak DO', 'Tidak DO', 'Tidak DO', 'Tidak DO',
'DO', 'DO', 'DO', 'DO', 'DO'],
    'Prediksi': ['Tidak DO', 'Tidak DO', 'Tidak DO', 'DO', 'DO', 'Tidak DO',
'DO', 'DO', 'DO', 'DO']
}

df = pd.DataFrame(data)

Df

mapping = {
    'Tidak DO': 0,
```



Lembar Kerja Mahasiswa

Mata Kuliah : Data Mining
Bahasan : Metrik Evaluasi
Halaman : 2/5

```
'DO': 1
}

y_true = df['Aktual'].map(mapping)
y_pred = df['Prediksi'].map(mapping)

accuracy = accuracy_score(y_true, y_pred)

print("Accuracy :", accuracy)

precision = precision_score(y_true, y_pred)

print("Precision :", precision)

recall = recall_score(y_true, y_pred)

print("Recall :", recall)

f1 = f1_score(y_true, y_pred)

print("F1 Score :", f1)

cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)

print("Confusion Matrix :")
print(cm)

tn, fp, fn, tp = cm.ravel()

print("True Negative :", tn)
print("False Positive :", fp)
print("False Negative :", fn)
print("True Positive :", tp)
```

Output :

Accuracy : 0.7



Lembar Kerja Mahasiswa

Mata Kuliah : Data Mining
Bahasan : Metrik Evaluasi
Halaman : 3/5

Precision : 0.6666666666666666

Recall : 0.8

F1 Score : 0.7272727272727273

Confusion Matrix :

[[3 2]

[1 4]]

True Negative : 3

False Positive : 2

False Negative : 1

True Positive : 4

2. Jelaskan kapan lebih cocok menggunakan Akurasi, kapan lebih cocok menggunakan Recall & F1 Score untuk studi kasus tersebut.

Akurasi lebih cocok digunakan apabila jumlah data mahasiswa yang DO dan Tidak DO relatif seimbang serta semua jenis kesalahan dianggap memiliki dampak yang sama. Akurasi menunjukkan persentase prediksi yang benar dari seluruh data yang diuji. Sedangkan Recall dan F1 Score lebih cocok digunakan pada kasus prediksi mahasiswa DO karena tujuan utama adalah mendeteksi sebanyak mungkin mahasiswa yang benar-benar berpotensi DO. Recall mengukur kemampuan model dalam menemukan mahasiswa yang benar-benar DO sehingga dapat meminimalkan kesalahan False Negative. Sementara itu, F1 Score digunakan untuk menilai keseimbangan antara Precision dan Recall sehingga memberikan gambaran yang lebih baik terhadap performa model ketika mendeteksi mahasiswa yang berisiko DO.

HASIL DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan pengujian menggunakan data prediksi mahasiswa Drop Out (DO), diperoleh nilai Accuracy sebesar 70%, Precision sebesar 66,67%, Recall sebesar 80%, dan F1 Score sebesar 72,73%. Nilai Accuracy menunjukkan bahwa model mampu memprediksi dengan benar sebanyak 7 dari 10 data mahasiswa yang diuji. Nilai Precision sebesar 66,67% menunjukkan bahwa dari seluruh mahasiswa yang diprediksi mengalami DO, sebanyak 66,67% benar-benar mengalami DO. Sementara itu, nilai Recall sebesar 80% menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi 80% mahasiswa yang benar-benar mengalami DO. Nilai Recall yang cukup tinggi menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko DO.



Lembar Kerja Mahasiswa

Mata Kuliah : Data Mining
Bahasan : Metrik Evaluasi
Halaman : 4/5

Berdasarkan Confusion Matrix diperoleh nilai True Negative (TN) = 3, False Positive (FP) = 2, False Negative (FN) = 1, dan True Positive (TP) = 4. Hal ini berarti terdapat 4 mahasiswa yang berhasil diprediksi DO dengan benar dan 3 mahasiswa yang berhasil diprediksi Tidak DO dengan benar. Namun masih terdapat 2 mahasiswa yang sebenarnya Tidak DO tetapi diprediksi DO, serta 1 mahasiswa yang sebenarnya DO tetapi diprediksi Tidak DO. Nilai F1 Score sebesar 72,73% menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara Precision dan Recall. Oleh karena itu, model dapat dikatakan cukup baik dalam melakukan prediksi mahasiswa yang berpotensi mengalami Drop Out.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metrik Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, dan Confusion Matrix, model prediksi mahasiswa Drop Out (DO) memperoleh Accuracy sebesar 70%, Precision sebesar 66,67%, Recall sebesar 80%, dan F1 Score sebesar 72,73%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mendeteksi mahasiswa yang berpotensi mengalami DO, yang ditunjukkan oleh nilai Recall yang tinggi. Pada studi kasus prediksi mahasiswa DO, metrik Recall dan F1 Score lebih penting dibandingkan Accuracy karena tujuan utama adalah mengidentifikasi sebanyak mungkin mahasiswa yang berisiko DO agar dapat dilakukan tindakan pencegahan lebih awal. Dengan demikian, model yang digunakan sudah cukup baik untuk membantu proses identifikasi mahasiswa yang berpotensi mengalami Drop Out.

Link Google Colab	https://colab.research.google.com/drive/1SUwMLuAVOQLbANF6zEWo9hbTsfX0FYKw?usp=sharing
-------------------	---

Link Video	https://youtu.be/3l-IX38qlpY
------------	---

Jember, 11 Juni 2026

Mengetahui,
Dosen Datamining

Asisten,

Fajrin Nurman Arifin, S.T., M.Eng
NIP. 198511282015041002

Mohammad Raihan Rabbani
NIM. 232410101059



Lembar Kerja Mahasiswa

Mata Kuliah : Data Mining
Bahasan : Metrik Evaluasi
Halaman : 5/5